Elektromagnetisme – fra Ørsteds kompasnål til Maxwells ligninger

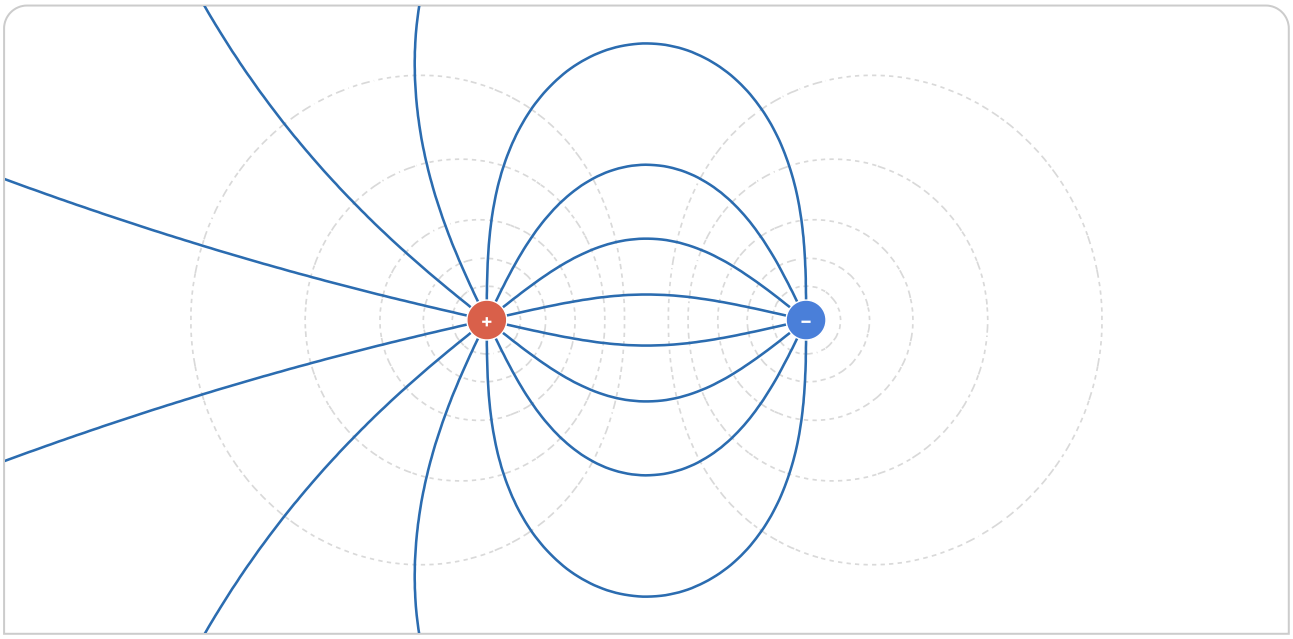
Elektricitet og magnetisme var i 1800 to adskilte kuriositeter: gnidningselektricitet og magnetsten. I løbet af 65 år blev de til én teori, der også forklarede lyset. Maxwells ligninger er klassisk fysiks kronjuvel; de var allerede relativistisk korrekte, før Einstein fandt ud af det, og de bærer hele moderne teknologi – fra generatoren til mobiltelefonen. En dansker satte det hele i gang.

Coulombs lov og det elektriske felt

Charles-Augustin de Coulomb målte i 1785 med en torsionsvægt, at kraften mellem to ladninger aftager med kvadratet på afstanden – præcis som Newtons tyngdekraft:

$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{q_1 q_2}{r^2}, \qquad \vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$$

Men hvor tyngdekraften kun tiltrækker, kan ladninger både tiltrække og frastøde. Michael Faraday (se Faraday) – der ikke kunne matematik – tænkte i *kraftlinjer* fyldt i rummet omkring ladningerne. For Faraday var feltet virkeligt, ikke bare en regnehjælp. Det viste sig at være en af fysikkens dybeste ideer: i dag er felterne det grundlæggende, og partiklerne er deres kvanter.



Gauss' lov

Coulombs lov kan omformes til en sætning om flux: den samlede strøm af elektrisk felt ud gennem en lukket flade er proportional med den indesluttede ladning. For magnetfeltet er fluxen altid nul – der findes ingen magnetiske monopoler (ingen er nogensinde fundet):

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{inde}}}{\varepsilon_0} \quad \Leftrightarrow \quad \nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \qquad \nabla \cdot \vec{B} = 0$$

Med Gauss' lov kan man på én linje finde feltet fra en ladet kugle, en uendelig tråd ($E = \lambda / 2\pi\varepsilon_0 r$) eller en uendelig plade ($E = \sigma / 2\varepsilon_0$). Den forklarer også, at feltet inde i en leder er nul – princippet bag Faradays bur, der beskytter en bil mod lynnedslag.

Ørsted og Ampère: strøm giver magnetisme

Den 21. april 1820 – ifølge overleveringen under en forelæsning – så Hans Christian Ørsted i København en kompasnål dreje sig, når der gik strøm i en ledning ved siden af. Hans latinske notits af 21. juli 1820 gik verden rundt på få uger. I Paris hørte André-Marie Ampère om forsøget den 11. september, og en uge senere viste han, at to strømførende ledninger tiltrækker hinanden, når strømmene løber samme vej. Jean-Baptiste Biot og Félix Savart fandt feltet fra en ledning, $B = \mu_0 I / 2\pi r$. Ampères lov lyder:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{inde}} \quad \Leftrightarrow \quad \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$$

Kraften på en ladning i begge felter er Lorentz-kraften (se Lorentz), som styrer elektroner i et billedrør, protoner i LHC og partikler i nordlyset (se Nordlys):

$$\vec{F} = q\left(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}\right)$$

Faradays induktion

Hvis strøm giver magnetisme, må magnetisme vel kunne give strøm? Faraday ledte i ti år. Den 29. august 1831 opdagede han, at det ikke er magnetfeltet, men *ændringen* i det, der inducerer en spænding. Heinrich Lenz tilføjede i 1834, at den inducerede strøm altid modvirker ændringen:

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt} \quad \Leftrightarrow \quad \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

Induktionsloven er grundlaget for generatoren, transformatoren, elmotoren, induktionskomfuret og den trådløse opladning. Ifølge en (sandsynligvis opdigtet) anekdote spurgte finansministeren Gladstone, hvad elektricitet kunne bruges til. „Sir, en dag vil De kunne beskatte den," svarede Faraday.

Maxwells ligninger

James Clerk Maxwell (se Maxwell) samlede i 1861–65 alt i ét system. Han opdagede, at Ampères lov var inkonsistent: for en kondensator, der oplades, giver den forskellige svar afhængigt af, hvilken flade man vælger. Løsningen var et nyt led, *forskydningsstrømmen* $\varepsilon_0 \, \partial \vec{E}/\partial t$: et elektrisk felt, der ændres, giver også et magnetfelt. Dermed står ligningerne – i Oliver Heavisides vektorform fra 1884:

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \qquad \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \qquad \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

Af de to sidste følger ladningsbevarelse automatisk: $\partial \rho/\partial t + \nabla \cdot \vec{J} = 0$. Richard Feynman skrev, at set med 10 000 års afstand vil det vigtigste i 1800-tallets historie være Maxwells opdagelse af elektrodynamikkens love – og den amerikanske borgerkrig vil blegne til provinsiel ubetydelighed ved siden af.

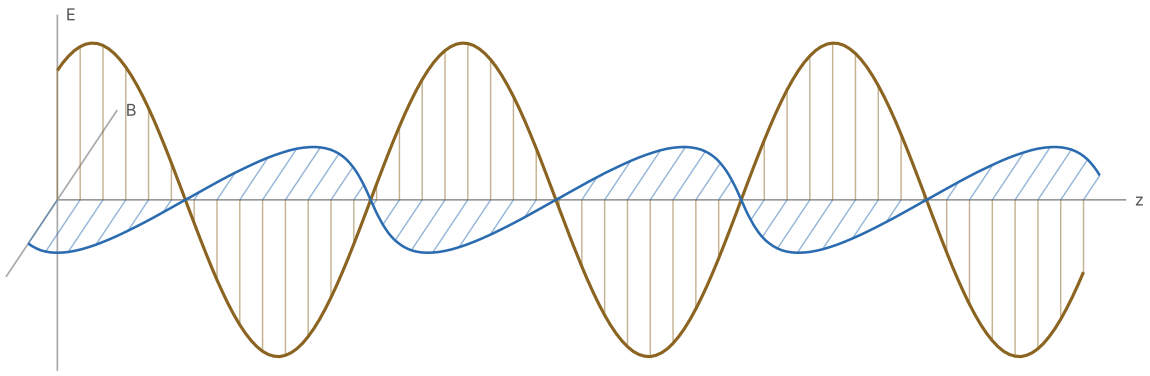
Elektromagnetiske bølger

I tomt rum ($\rho = 0$, $\vec{J} = 0$) kan felterne opretholde hinanden: et ændret $\vec{B}$ giver $\vec{E}$, et ændret $\vec{E}$ giver $\vec{B}$. Tager man rotationen af Faradays lov og indsætter Ampère–Maxwell, fås bølgeligningen

$$\nabla^2 \vec{E} = \mu_0 \varepsilon_0 \, \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}, \qquad c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} = 299\,792\,458 \ \mathrm{m/s}$$

Maxwell regnede farten ud fra laboratoriemålinger af kondensatorer og spoler og fik et tal tæt på Fizeaus måling af lysets fart. „Vi kan næppe undgå den slutning, at lyset består af tværgående bølger i det samme medium, som er årsag til elektriske og magnetiske fænomener," skrev han i

1862. Heinrich Hertz fremstillede og påviste radiobølger i Karlsruhe i 1887–88. Bølgerne er transversale; $\vec{E}$, $\vec{B}$ og udbredelsesretningen står vinkelret på hinanden, og $E = cB$. Hele spektret fra radio til gammastråling er samme fænomen (se Det elektromagnetiske spektrum).



Energi, impuls og Poyntings vektor

Feltet indeholder energi med tætheden $u = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{2\mu_0} B^2$. John Henry Poynting viste i 1884, at energistrømmen pr. areal er

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0}\,\vec{E} \times \vec{B}, \qquad I = \langle S \rangle = \tfrac{1}{2} c \varepsilon_0 E_0^2$$

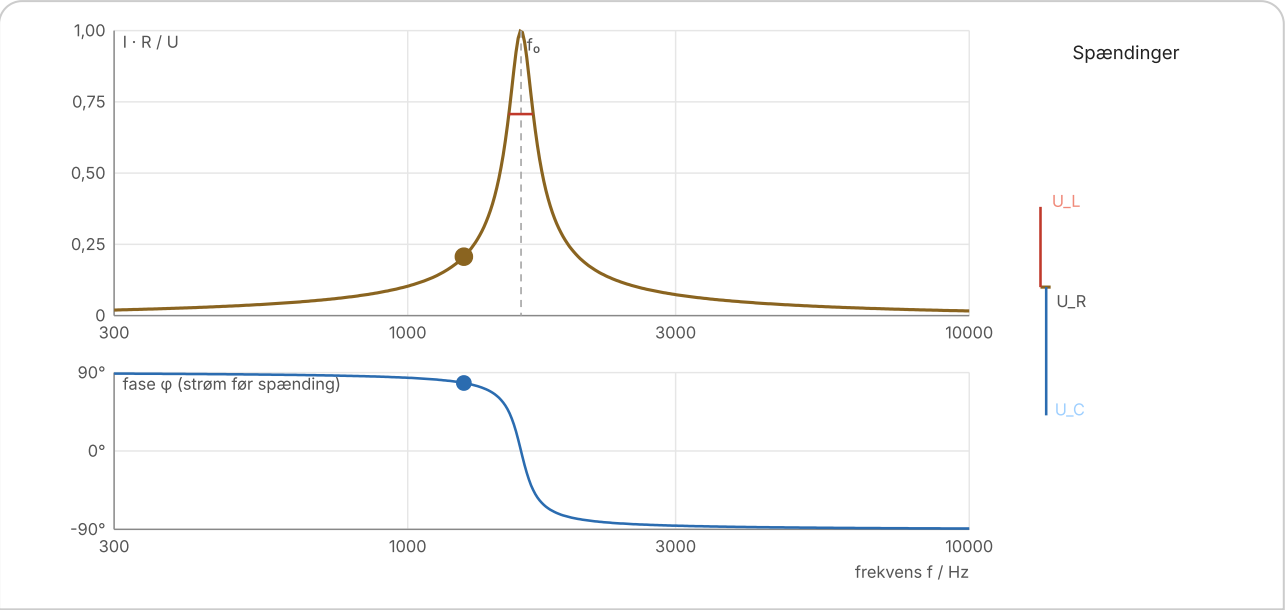
Sollyset ved Jorden har intensiteten ca. 1361 W/m², svarende til en feltamplitude på ca. 1000 V/m. Lyset bærer også impuls $p = U/c$ og udøver et strålingstryk på ca. 4,5 µPa – nok til at drive solsejl og til at give kometer deres haler. En accelereret ladning udstråler; Larmors formel $P = q^2 a^2 / 6\pi\varepsilon_0 c^3$ (1897) forklarer antenner, synkrotronstråling – og hvorfor klassisk fysik ikke kan forklare, at atomer er stabile (se Kvantemekanik).

Vekselstrøm og resonans

En kreds med en modstand R, en spole L og en kondensator C er den elektriske udgave af et dæmpet fjedersystem: energien svinger mellem kondensatorens elektriske felt og spolens magnetfelt med resonansfrekvensen

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}, \qquad Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}, \qquad Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$$

Det er sådan en radio stilles ind på en station. Nikola Tesla og George Westinghouse vandt i 1890'erne „strømkrigen" over Edisons jævnstrøm, fordi vekselstrøm kan transformeres op til høj spænding og lavt tab over lange afstande.



Felter i stof

I et materiale reagerer atomerne på felterne. I et dielektrikum forskydes elektronskyerne og giver en polarisation $\vec{P}$; i et magnetisk materiale rettes atomernes magnetiske momenter ind og giver en magnetisering $\vec{M}$. Man indfører derfor hjælpefelterne

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \varepsilon_r \varepsilon_0 \vec{E}, \qquad \vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}, \qquad \nabla \cdot \vec{D} = \rho_{\text{fri}}, \quad \nabla \times \vec{H} = \vec{J}_{\text{fri}} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

Lysets fart i stoffet bliver $v = c/n$ med brydningsindekset $n = \sqrt{\varepsilon_r \mu_r}$. Fordi ε_r afhænger af frekvensen, får man dispersion – regnbuens farver (se Optik). I en leder dæmpes bølgen over skin-dybden $\delta = \sqrt{2/\mu\sigma\omega}$: for kobber 9 mm ved 50 Hz, men kun 2 µm ved 1 GHz. Derfor bruger husholdningsapparater tykke ledninger, mens højfrekvenskabler kun behøver en tynd overflade. Jern, nikkel og kobolt er ferromagnetiske; årsagen er kvantemekanisk (se Stoffers egenskaber og Isingmodellen).

Potentialer, gauge og relativitet

De to homogene Maxwell-ligninger løses af potentialer: $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$ og $\vec{E} = -\nabla\phi - \partial\vec{A}/\partial t$. Potentialerne er ikke entydige – man kan lægge gradienten af en vilkårlig funktion til $\vec{A}$ (en *gaugetransformation*) uden at ændre felterne. Denne frihed blev i 1900-tallet nøglen til hele

partikelfysikkens standardmodel (se Partikelfysik og gruppeteori). Aharonov og Bohm viste i 1959, at potentialet har kvantemekaniske virkninger, selv hvor felterne er nul.

Maxwells ligninger er ikke invariante under Galilei-transformationer: de forudsiger samme lysfart for alle. Einstein tog det alvorligt i 1905 i artiklen „Om bevægede legemers elektrodynamik", der begynder med en magnet og en spole: det er kun den relative bevægelse, der tæller, men den klassiske beskrivelse skelner mellem de to tilfælde. I relativitetsteorien er $\vec{E}$ og $\vec{B}$ to sider af én tensor $F^{\mu\nu}$, og Maxwells fire ligninger bliver til to (se Relativitetsteori):

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 J^\nu, \qquad \partial_{[\lambda} F_{\mu\nu]} = 0$$

Kvanteteorien for elektromagnetismen, kvanteelektrodynamikken (QED), blev formuleret af Feynman, Schwinger, Tomonaga og Dyson omkring 1948. Den forudsiger elektronens magnetiske moment med 12 cifres nøjagtighed – den mest præcist testede teori i fysikken.

Læs mere

- David J. Griffiths: *Introduction to Electrodynamics* (5. udg., Cambridge 2023)
- Edward M. Purcell & David J. Morin: *Electricity and Magnetism* (Berkeley Physics Course bind 2, 3. udg., Cambridge 2013)
- Richard Feynman: *The Feynman Lectures on Physics*, bind II
- Basil Mahon: *The Man Who Changed Everything. The Life of James Clerk Maxwell* (Wiley 2003)
- Dan Ch. Christensen: *Hans Christian Ørsted. Reading Nature's Mind* (Oxford 2013)

mhgfysik.dk · Michael H. Grant, lektor emeritus i fysik & matematik · Indholdet må genbruges under CC BY 4.0 med kildeangivelse. · Til forsiden · Interaktive figurer: mhgfysik.dk/elektromagnetisme.html